Caso práctico 4

Monitoreo y análisis de rendimiento en Windows. (CASO PRÁCTICO). UD04

Silvio Aguilar

1. Introducción

En este caso práctico se simula un escenario en el que un servidor de base de datos en Windows presenta problemas de rendimiento, manifestados como lentitud general y bloqueos en las aplicaciones.
El objetivo es identificar las posibles causas del problema y aplicar medidas de optimización utilizando las herramientas de monitoreo y análisis de rendimiento incluidas en Windows, tal y como se describe en el punto 9 de la unidad.

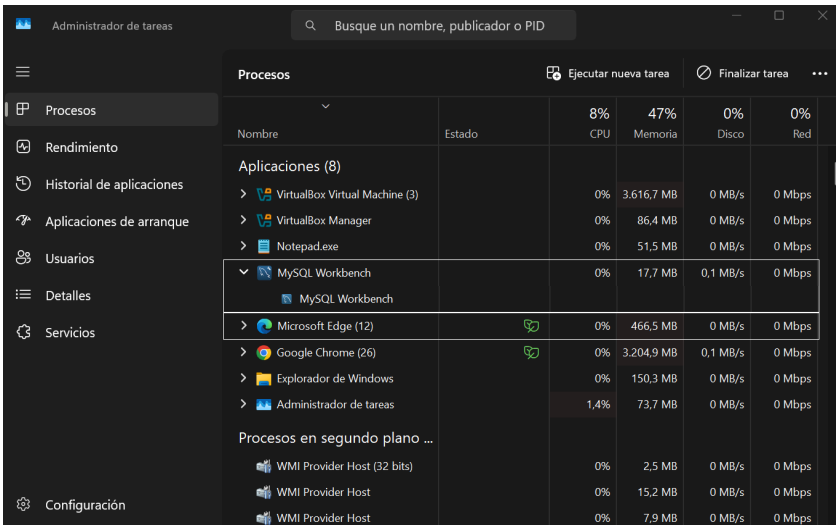
2. Identificación inicial del problema (monitoreo en tiempo real)

Herramienta 1: Administrador de tareas

Pasos

1. Pulsar **Ctrl + Shift + Esc**
2. Abrir **Administrador de tareas**
3. Ir a la pestaña **Procesos**
4. Localizar:
    - MySQL Workbench (servidor de base de datos)
5. Observar:
    - CPU
    - Memoria
    - Disco

📸 **Captura 1:**



Explicación:

> El Administrador de tareas permite identificar procesos que consumen un exceso de recursos. En un servidor de base de datos, un uso elevado de CPU o memoria por parte de MySQL puede provocar lentitud y bloqueos en las aplicaciones cliente.

3. Análisis detallado de recursos del sistema

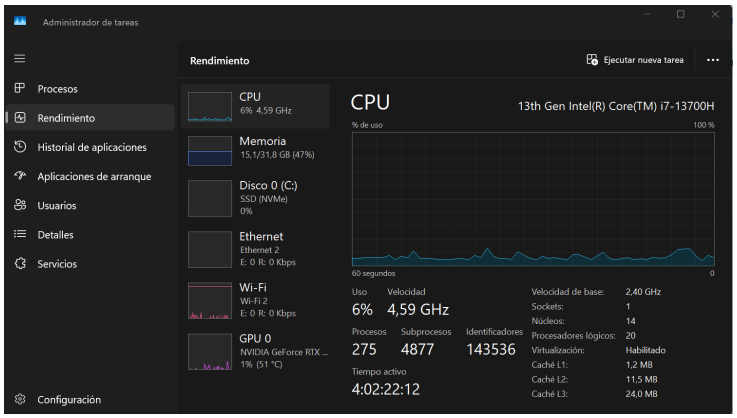
Herramienta 2: Monitor de recursos

Pasos

1. Desde Administrador de tareas → pestaña **Rendimiento**
2. Pulsar **Abrir el Monitor de recursos**
3. Analizar las siguientes pestañas:

3.1 CPU

📸 Captura 2:

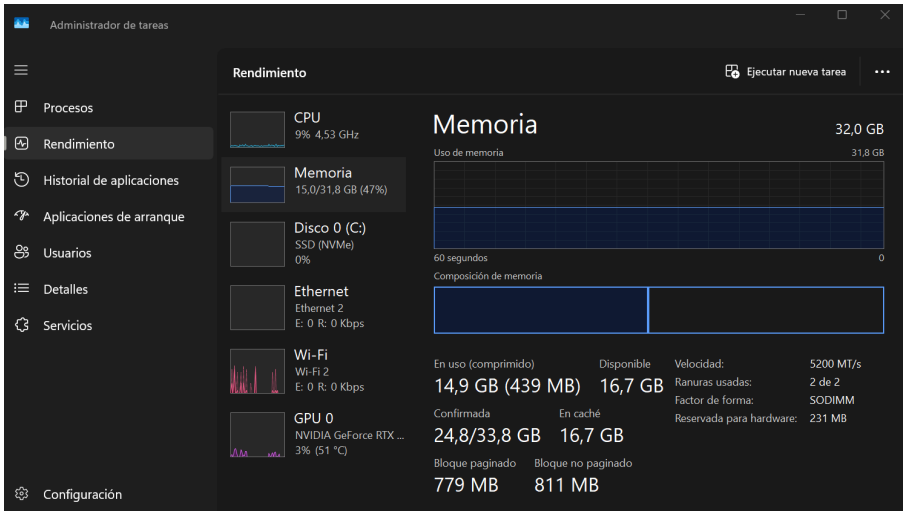


Explicación:

Un uso elevado y constante de CPU puede indicar consultas mal optimizadas o exceso de conexiones al servidor de base de datos.

3.2 Memoria

📸 Captura 3:

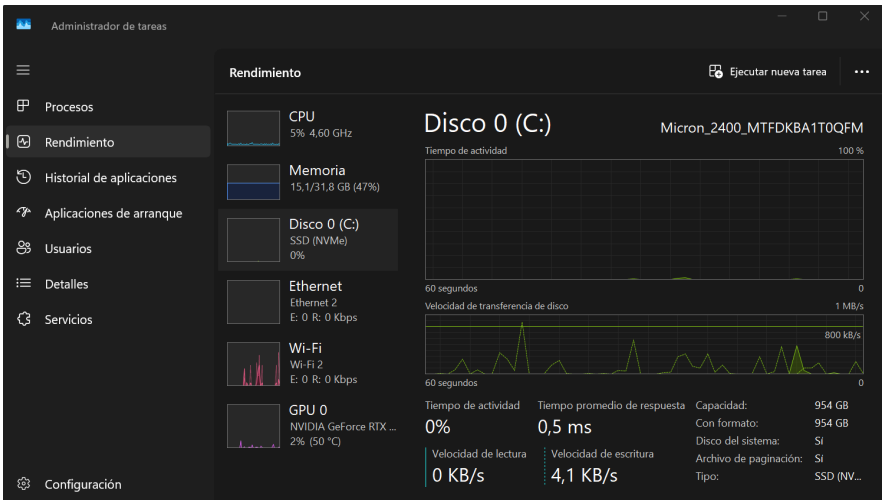


Explicación:

La falta de memoria disponible puede provocar que el sistema utilice memoria virtual, afectando negativamente al rendimiento del servidor.

3.3 Disco

📸 Captura 4:



Explicación:

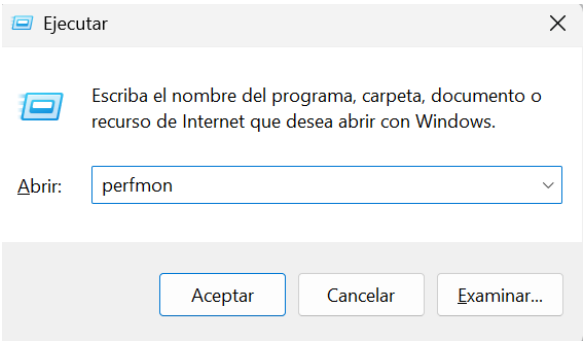
Un acceso intensivo al disco puede deberse a consultas pesadas o a una configuración inadecuada de la caché del servidor de base de datos.

4. Análisis de rendimiento continuado

Herramienta 3: Monitor de rendimiento (Performance Monitor)

Pasos

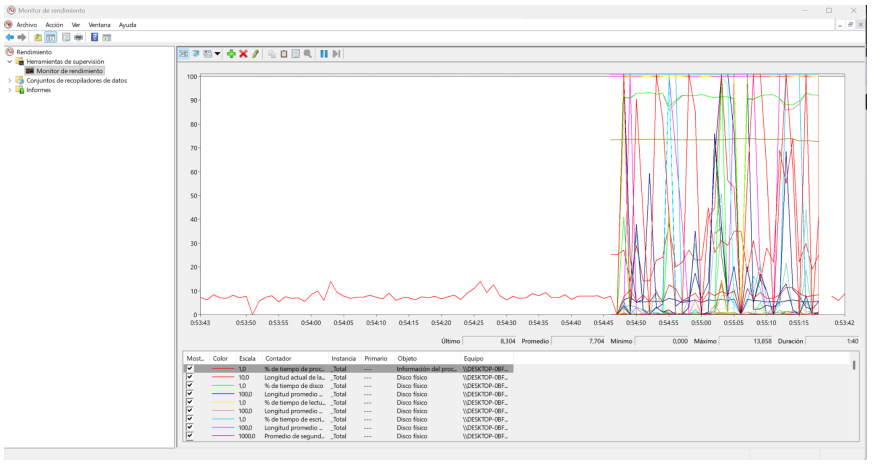
1. Pulsa **Win + R**
2. Escribe perfmon y pulsa Enter



3. Abre **Monitor de rendimiento**

4. Añade contadores:
    - CPU → % de tiempo de procesador
    - Memoria → Memoria disponible
    - Disco → Tiempo activo del disco

📸 **Captura 5:**



Explicación

El Monitor de rendimiento permite observar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo y detectar picos de uso que no se aprecian en análisis puntuales.

5. Identificación de la causa raíz (diagnóstico)

A partir del análisis realizado con las herramientas de monitoreo, se pueden identificar posibles causas del bajo rendimiento, como un consumo elevado de CPU, falta de memoria disponible o acceso excesivo al disco. Estos factores afectan directamente al funcionamiento del servidor de base de datos y a las aplicaciones conectadas.

6. Propuestas de solución y optimización

- Ajustar la memoria asignada al servidor
- Optimizar consultas
- Limitar conexiones simultáneas
- Mejorar el hardware